Ein vergrößerungsabhängiger visueller Qualitätsindex für sphärische Newton-Spiegel

Herleitung, Validierung und Grenzen von $Q_{\text{vis}}(V)$

Martin Weber

Stand: Programmversion 7.3.0 · 1. November 2026

Zusammenfassung

Ein Newton-Teleskop mit sphärischem Hauptspiegel erzeugt sphärische Aberration, deren visuelle Auswirkung stark von der Vergrößerung abhängt. Strehl-Quotient S und MTF-Formverlust sind vergrößerungsunabhängig und sagen nicht, was der Beobachter wahrnimmt. Der Index $Q_{\text{vis}}(V)$ verknüpft die exakte MTF des sphärischen Spiegels mit der Kontrastempfindlichkeitsfunktion (CSF) des Auges und bezieht das Ergebnis auf den idealen Parabolspiegel gleicher Öffnung. Diese Fassung beschreibt den aktuellen Stand: exakte 2D-MTF statt der früheren 1D-Näherung, korrigierte Wellenfrontformel, die Abblendung durch die Augenpupille, die Ergebnisse einer externen Codeprüfung und eine ehrliche Liste der Grenzen.

Änderungen gegenüber der Fassung vom Juni 2026

- **Wellenfrontformel korrigiert.** Die Juni-Fassung enthielt in Gl. (1) einen Faktor 2 zu viel im Nenner und den Vorfaktor $8W_{\text{b}}$ statt $4W_{\text{b}}$. Richtig ist $W_{\text{b}} = D^4/(2048\,f^3\lambda)$ und $W(\rho) = 4W_{\text{b}}(\rho^4 - \rho^2)$; der PtV-Fehler am besten Fokus ist dann genau W_{b} (Abschnitt 1). Alle hier genannten Zahlen stammen aus dem Programm (v7.3.0).
- **MTF exakt (2D).** Die relative MTF wird über die vollständige zweidimensionale Pupillen-Autokorrelation bestimmt. Das frühere eindimensionale Linienintegral (Gl. (4) der Juni-Fassung) bleibt als historische Näherung beschrieben (Abschnitt 2).
- **Näherungskurve neu.** $V_{\text{krit}} \approx D/(13\,W_{\text{b}})$ statt $D \cdot 0{,}7\sqrt{S}$ (die alte Formel lag um den Faktor 2–5 daneben, Abschnitt 3.3).
- **Augenpupille.** Neu: Abblenden durch die Pupille des Auges bei kleiner Vergrößerung (Abschnitt 4). Es erklärt, warum eine Kugel bei kleiner Vergrößerung unauffällig bleibt.
- **Validierung** und externe Prüfung (Abschnitt 7); die CSF-Formel ist jetzt korrekt zitiert (Mannos/Sakrison).

1 Wellenfront und Strehl

Ein sphärischer Spiegel (D, f, λ) erzeugt am paraxialen Fokus den PtV-Wellenfrontfehler $W_p = D^4/(512\,f^3\lambda)$ (Wellenfront, doppelt so groß wie die Oberflächenabweichung). Am besten Fokus (optimale Defokussierung) bleibt

$$W_{\text{b}} = \frac{W_p}{4} = \frac{D^4}{2048\,f^3\,\lambda}, \qquad W(\rho) = 4\,W_{\text{b}}\,(\rho^4 - \rho^2), \qquad W_{\text{rms}} = \frac{W_{\text{b}}}{1{,}5\sqrt{5}}. \tag{1}$$

Der exakte Strehl-Quotient folgt aus dem Pupillenintegral ($W_c = W - \langle W\rangle$, W in Wellenlängen):

$$S_{\text{exakt}} = \left| 2\int_0^1 e^{\,i2\pi W_c(\rho)}\,\rho\,d\rho \right|^2. \tag{2}$$

Die Maréchal-Näherung $S_{\mathrm{Mar}} \approx \exp[-(2\pi W_{\mathrm{rms}})^2]$ ist nur für $S \gtrsim 0{,}6$ brauchbar. Bei schnellen Kugeln versagt sie völlig (200/1000 mm: $S_{\mathrm{Mar}} = 0{,}0008$ gegen $S_{\mathrm{exakt}} = 0{,}123$) und wird deshalb nur noch als Vergleichsanzeige geführt.

Nicht eindeutig bei starker Aberration. Für $W_{\mathrm{b}} \gtrsim 0{,}9\lambda$ pendelt $S_{\mathrm{exakt}}(W_{\mathrm{b}})$ nicht mehr monoton (Energie wandert zwischen Kern und Halo). Ein Strehl von 0,12 gehört dort zu mehreren Wellenfronten; die Umkehrung $S \to W_{\mathrm{b}}$ ist nur bis $S \approx 0{,}082$ eindeutig. Für solche Spiegel rechnet das Programm immer aus D, f (nie aus S zurück).

Spiegel	f/D	W_p	W_{b}	S_{Mar}	S_{exakt}	V_{krit} (Näh.)
114/900	7,9	$0{,}82\,\lambda$	$0{,}21\,\lambda$	0,862	0,861	43×
150/750	5,0	$4{,}26\,\lambda$	$1{,}07\,\lambda$	0,019	0,101	11×
200/1000	5,0	$5{,}68\,\lambda$	$1{,}42\,\lambda$	0,0008	0,123	11×
200/1200	6,0	$3{,}29\,\lambda$	$0{,}82\,\lambda$	0,093	0,094	19×

Tabelle 1: Vier typische Newton-Kugeln ($\lambda = 550\,\mathrm{nm}$).

2 MTF des sphärischen Spiegels

Die MTF des beugungsbegrenzten Parabolspiegels ist

$$m_p(\nu) = \tfrac{2}{\pi}\big(\arccos\nu - \nu\sqrt{1-\nu^2}\big), \qquad \nu = f_{\mathrm{ang}}/f_c \in [0,1], \quad f_c = \frac{D}{\lambda}. \tag{3}$$

Die *exakte* MTF des aberrierten Spiegels ist der Betrag der Autokorrelation der komplexen Pupille $P(\mathbf{r}) = \mathbb{1}_{|\mathbf{r}|\le 1}\, e^{i2\pi W(|\mathbf{r}|)}$:

$$\mathrm{OTF}(\boldsymbol{\nu}) = \frac{\int P(\mathbf{r})\,P^*(\mathbf{r}+\boldsymbol{\nu})\,d^2r}{\int |P|^2 d^2r}, \qquad m_{sr}(\nu) = \frac{|\mathrm{OTF}(\nu)|}{m_p(\nu)}. \tag{4}$$

Das Programm wertet das mit einer FFT-Autokorrelation (Gitter 192^2, Nullauffüllung) aus; es wird je W_{b} einmal berechnet und zwischengespeichert. Dabei ist $m_{sr}(0) = 1$ und $m_{sr} \to S$-artig abgesenkt bei mittleren Frequenzen – *der Strehl steckt bereits in der Kurvenform.*

Rückblick: die 1D-Näherung. Die ersten Programmversionen – und damit die Rechnung, aus der die Idee des Index entstand – werteten das Talbot-Integral nur entlang der *Achse* der Pupille aus (Phase $\Delta W(x,\nu)$ auf $y = 0$, gewichtet mit der Sehnenlänge $h(x)$):

$$m_{sr}^{1D}(\nu) = \left| \frac{\int e^{\,i2\pi\Delta W(x,\nu)}\,h(x,\nu)\,dx}{\int h(x,\nu)\,dx} \right|. \tag{5}$$

Das ist für $S \gtrsim 0{,}95$ praktisch identisch mit der exakten Lösung, weicht aber bei stärkerer Aberration ab: bei kleiner Vergrößerung (niedrige bis mittlere Frequenzen) überschätzt es die Qualität, bei hoher Vergrößerung unterschätzt es sie (Tabelle 2, Abb. 1). Die exakte Methode liefert also bessere Werte; die Grundidee – Q_{vis} aus MTF und CSF – blieb unverändert.

	$V = 100\times$		$V = 200\times$		$V = 300\times$	
S	2D	1D	2D	1D	2D	1D
0,90	0,920	0,940	0,905	0,894	0,903	0,873
0,80	0,839	0,878	0,811	0,788	0,805	0,747
0,50	0,591	0,680	0,525	0,497	0,513	0,425

Tabelle 2: Q_{vis} aus exakter (2D) und früherer (1D) MTF, $D = 200\,\mathrm{mm}$.

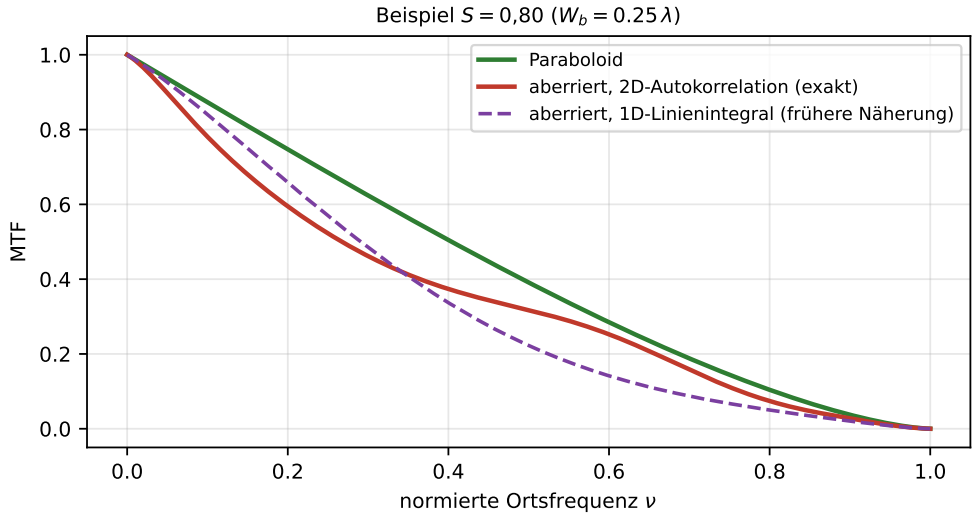


Abbildung 1: MTF bei $S = 0{,}80$: exakte 2D-Autokorrelation und frühere 1D-Näherung.

Konsistenzprüfung. Nach dem Parseval-Satz ist das Volumen der *vorzeichenbehafteten* OTF gleich dem Strehl: $S = \int \mathrm{OTF}\,\nu\,d\nu \,/\, \int m_p\,\nu\,d\nu$. Das Programm erfüllt das auf vier Stellen (Tab. 3). Bei stärkerer Aberration wird die OTF stellenweise leicht negativ (Kontrastumkehr; Minimum $-0{,}023$ bei 200/1200); die MTF ist per Definition der Betrag |OTF|, das Programm verwendet ihn (bis Version 7.3.0 wurden negative Werte auf null gesetzt; der Unterschied betrifft nur Spiegel wie 200/1200 und bleibt bei Q_{vis} unter 0,01).

Spiegel	114/900	150/750	200/1000	200/1200	200/2000
S_{exakt} (Pupillenintegral)	0,8607	0,1010	0,1232	0,0935	0,8945
OTF-Volumen (FFT)	0,8607	0,1010	0,1232	0,0935	0,8945

Tabelle 3: Strehl aus dem Pupillenintegral und aus dem Volumen der 2D-OTF.

3 Der visuelle Qualitätsindex $Q_{\mathrm{vis}}(V)$

3.1 Kontrastempfindlichkeit des Auges

Das Auge hat ein bandpassförmiges Empfindlichkeitsprofil mit Maximum bei etwa 5–10 Zyklen/Grad. Verwendet wird die analytische Form von Mannos und Sakrison (1974):

$$\mathrm{CSF}(f) = 2{,}6\,(0{,}0192 + 0{,}114 f)\,\exp\!\left[-(0{,}114 f)^{1{,}1}\right], \qquad f \text{ in cpd.} \tag{6}$$

Die Teleskopfrequenz wird über die Vergrößerung umgerechnet: $f_{\mathrm{cpd}} = \nu\, f_c'\, 3600/V$ mit $f_c' = D/(\lambda \cdot 206265)$ in Zyklen pro Bogensekunde. Bei kleiner Vergrößerung liegen alle Teleskopfrequenzen weit jenseits des CSF-Maximums – das Auge kann die Aberration nicht auflösen. Bei $V \approx V_{\mathrm{krit}}$ wandern sie in den empfindlichsten Bereich.

3.2 Definition

$$Q_{\mathrm{vis}}(V) = \frac{\displaystyle\int_0^1 m_{sr}(\nu)\, m_p(\nu)\, \mathrm{CSF}\!\left(\nu f_c' \tfrac{3600}{V}\right) d\nu}{\displaystyle\int_0^1 m_p(\nu)\, \mathrm{CSF}\!\left(\nu f_c' \tfrac{3600}{V}\right) d\nu} \tag{7}$$

Drei Eigenschaften folgen aus der Definition:

1. $Q_{\text{vis}} \to 1$ bei kleiner Vergrößerung: Es dominieren niedrige Frequenzen, dort ist $m_{sr}(0) = 1$.
2. $Q_{\text{vis}}(V \to \text{groß}) \to S_{\text{exakt}}$ (näherungsweise): Bei sehr hoher Vergrößerung nähert sich der Index dem CSF-gewichteten MTF-Formverlust.
3. **Kein Strehl-Vorfaktor.** Der Strehl-Effekt steckt in m_{sr}; ein zusätzlicher Faktor S würde die Qualitätsminderung doppelt zählen. (Ein solcher Faktor war bis Programmversion 7.2 in der älteren Kennzahl Q_{perc} versehentlich enthalten; er ist in 7.3.0 entfernt, s. Abschnitt 7.)

Q_{vis} ist ein *relatives* Maß: der Bezug ist der Parabolspiegel gleicher Öffnung ($Q_{\text{vis}} = 1$).

3.3 Analytische Näherung $\tilde{Q}(V)$

Für schnelle Abschätzungen interpoliert eine sigmoide Funktion zwischen den Grenzwerten:

$$w(V) = \frac{1}{1 + (V_W/V)^2}, \qquad V_W = V_{\text{krit}}\, S^{-2/3}, \qquad V_{\text{krit}} \approx \frac{D\,[\text{mm}]}{13\, W_{\text{b}}\,[\lambda]}, \qquad \tilde{Q}(V) = S_{\text{exakt}} + (1 - S_{\text{exakt}})\big(1 - w(V)\big). \tag{8}$$

V_{krit} ist ein Potenzfit gegen die exakte 10 %-Schwelle ($Q_{\text{vis}} < 0{,}9$); er wurde für $D = 80$–400 mm und $f/4$–$f/10$ angepasst (mittlerer Fehler etwa 12 %, Median 7 %, im schlechtesten Fall bis etwa 85 %). Die Näherung $\tilde{Q}$ überschätzt die wahrgenommene Qualität im mittleren Bereich systematisch, weil die bandpassförmige CSF nicht modelliert wird:

Vergrößerung	Q_{vis} (exakt)	$\tilde{Q}$ (Näherung)	Differenz
$V = 50\times$	0,971	0,992	+0,021
$V = 100\times$	0,943	0,974	+0,031
$V = 200\times$	0,916	0,942	+0,026
$V = 400\times$	0,904	0,915	+0,011

Tabelle 4: Beispiel $S = 0{,}90$, $D = 355$ mm (entspricht etwa $f/12$).

Im Programm werden beide Kurven überlagert (exakt durchgezogen, Näherung gestrichelt). Die alte Formel $V_{\text{krit}} = D \cdot 0{,}7\sqrt{S}$ lag um den Faktor 2–5 daneben und ist ersetzt.

4 Abblenden durch die Augenpupille

Ist die Austrittspupille D/V größer als die Pupille des Auges d_p, nutzt das Auge nur eine zentrale Teilöffnung des Spiegels:

$$\rho_s = \min\big(1,\ V\, d_p/D\big), \qquad V_{\text{Abblend}} = D/d_p. \tag{9}$$

Die Aberration wird nur über diese Teilöffnung gerechnet (mit Nachfokussierung des Auges); bezogen wird auf einen idealen Spiegel, der von derselben Pupille abgeblendet wird. Typische Pupillen: Mond 2–3 mm, Planeten 3–5 mm, Deep-Sky 6–7 mm.

V	30×	50×	70×	100×	150×
Q_{vis}, volle Öffnung	0,369	0,238	0,186	0,155	0,138
Q_{vis}, Augenpupille 3 mm	0,992	0,647	0,186	0,154	0,137
Q_{vis}, Augenpupille 5 mm	0,762	0,239	0,186	0,154	0,137

Tabelle 5: Kugel 200/1000 mm. Unterhalb von D/d_p (hier 67× bzw. 40×) wird die Kugel durch das Auge „abgeblendet“ und wirkt deutlich besser, als der Wert bei voller Öffnung sagt.

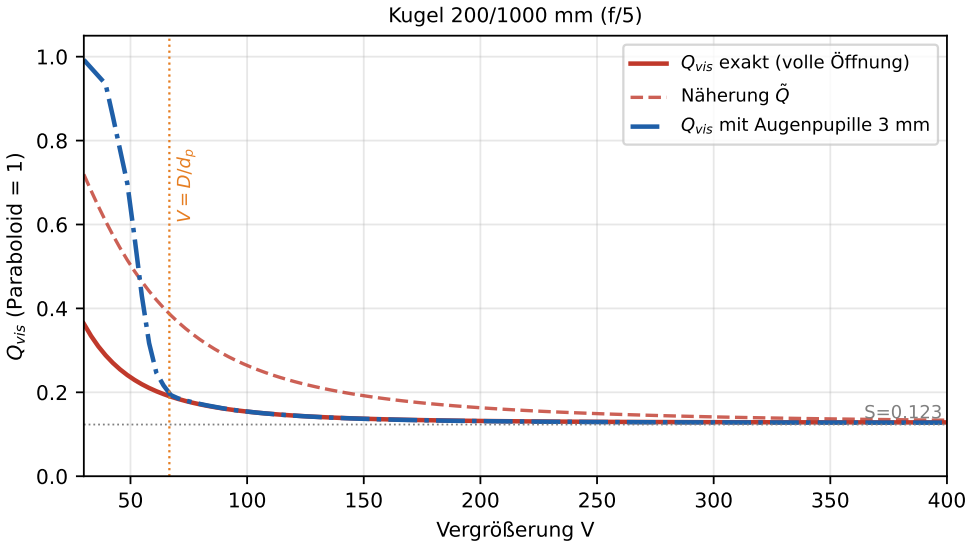


Abbildung 2: $Q_{\mathrm{vis}}(V)$ einer Kugel 200/1000 mm: exakt bei voller Öffnung, Näherung $\tilde{Q}$ und mit Augenpupille 3 mm.

Das erklärt eine oft berichtete Beobachtung: Bei Mond und Planeten in kleiner bis mittlerer Vergrößerung zeigt eine Kugel kaum einen Unterschied zu einem guten Spiegel, weil das Auge nur die Mitte nutzt. Erst oberhalb von V_{Abblend} geht die Pupille auf und der Fehler wird sichtbar. Für planetentypische Vergrößerungen ($V \geq 100\times$) wird die volle Öffnung genutzt, die Kurve „volle Öffnung“ gilt dort uneingeschränkt. Dieser Effekt ist in der Näherung $\tilde{Q}$ *nicht* enthalten; $\tilde{Q}$ beschreibt den Fall voller Öffnung.

5 Absoluter Vergleich verschiedener Spiegel (Q_{abs})

Q_{vis} vergleicht einen Spiegel nur mit dem Ideal *gleicher* Größe. Für die Frage „kleiner und perfekt oder größer und weniger perfekt?“ integriert Q_{abs} über die Winkelfrequenz am Himmel (größere Spiegel haben eine höhere Grenzfrequenz) und bezieht auf einen festen Referenzspiegel (Voreinstellung im Programm: ein idealer Spiegel fester Größe). Die MTF des Gesamtsystems ist das Produkt aus Aberration, Ringblende (Fangspiegel, über die Ringpupille exakt) und optional dem Langzeit-Seeing nach Fried, $\exp[-3{,}44(\lambda\nu/r_0)^{5/3}]$ mit $r_0 = 0{,}98\lambda/\mathrm{FWHM}$. Das Seeing ist als Langzeitwert eher pessimistisch, weil das Auge ruhige Momente nutzt.

6 Abblendfunktion (Blende vor dem Spiegel)

Reduziert man die effektive Öffnung auf $D_{bl} < D$, wirken zwei gegenläufige Effekte: $W_p \propto D^4/f^3$ sinkt stark (der Strehl steigt, V_{krit} verschiebt sich nach oben), aber das Obstruktionsverhältnis $\varepsilon = d_{\mathrm{Fang}}/D_{bl}$ wächst (mehr Kontrastverlust durch den größeren Beugungsfleck), und die Grenzfrequenz sinkt mit D_{bl}. Das Programm stellt beides im Blendendiagramm dar. Ob Abblenden netto nützt, hängt von Vergrößerung und Objekttyp ab; diese Funktion ist gegenüber der Fassung vom Juni 2026 inhaltlich unverändert.

7 Validierung und externe Prüfung

Interne Konsistenz. Strehl aus Pupillenintegral und aus dem Volumen der 2D-OTF stimmen auf vier Stellen überein (Tab. 3); die MTF ist auf $m_{sr}(0) = 1$ normiert; $Q_{\mathrm{vis}} \to 1$ bei kleiner Vergrößerung.

Externe Prüfung (Oktober/November 2026). Eine unabhängige Durchsicht des Quellcodes (Vorgängerversion) durch ein anderes KI-System fand drei echte Fehler beziehungsweise Grenzfälle; alle drei wurden nachgerechnet und sind in Version 7.3.0 behoben:

1. **Doppelte Strehl-Gewichtung in Q_{perc}.** Die ältere Kennzahl Q_{perc} (mit Dämpfungsfunktion $w(V)$) multiplizierte die bereits normierte MTF nochmals mit S und fiel dadurch zu niedrig aus Betroffen waren nur die Q_{perc}-Kennwerte; Q_{vis} (exakt), die Diagramme und Q_{abs} nicht.
2. **Foucault-Auswertung.** Flächengewichte und Ringfehler im Hybridmodus nutzten die Zonenmitten statt der echten gleichflächigen Zonengrenzen $r_i = R\sqrt{i/n}$. Der Einfluss auf das Ergebnis ist klein, die Rechnung ist aber jetzt korrekt.
3. **Strehl-Umkehrung.** $S \to W_{\mathrm{b}}$ erreicht Werte unter $S \approx 0{,}082$ nicht (siehe Abschnitt 1). Der Vergleichsrechner begrenzt den Strehl-Modus daher nach unten und rechnet bei tiefem Strehl aus der sphärischen Wellenfront.

Noch offen. Die Rechnung ist intern konsistent und gegen Parseval geprüft. Ein *unabhängiger Referenzvergleich* (z. B. mit optischer Raytracing-Software oder veröffentlichten Tabellen) und eine *psychophysische Validierung* (Beobachtertest) stehen aus. Die Beobachtungen im Forum stützen die Tendenz (Kugeln wirken bei kleiner Vergrößerung unauffällig), sind aber qualitativ.

8 Gültigkeitsbereich und Grenzen

- $Q_{\mathrm{vis}}(V)$ ist sinnvoll im Bereich $V \approx 30$–$400\times$. Außerhalb dieses Bereichs wurde der Index nicht systematisch geprüft.
- Berücksichtigt wird nur sphärische Aberration vierter Ordnung bei 550 nm. Koma, Astigmatismus, Chromasie, Kollimationsfehler und Tubusseeing fehlen. Der Fangspiegel geht in Q_{vis} nur über die Zusatzkurve ein.
- Die CSF ist ein Mittelwertmodell; individuelle Sehschärfe, Dunkeladaption und Leuchtdichte (die Skalierung ist vereinfacht) weichen ab. Das Maß gilt für *ausgedehnte* Details; für Sterne (Punktquellen) zählen Kern und Halo, die der Index nicht erfasst.
- $V_{\mathrm{krit}} \approx D/(13W_{\mathrm{b}})$ ist ein Fit (siehe oben); die Seeing-Grenze der Maximalvergrößerung verwendet eine empirisch gewählte Augenauflösung von $150''$. Beides sind Praxiswerte, keine Naturkonstanten.
- Das Abblenden durch die Augenpupille ist als fester Wert (d_p) modelliert; Kennwerte, V_{krit} und die Näherung $\tilde{Q}$ gelten für volle Öffnung.
- Bei $S < 0{,}2$ ist der Strehl nicht mehr eindeutig an eine Wellenfront gekoppelt (Abschnitt 1).

9 Fazit

$Q_{\mathrm{vis}}(V)$ ermöglicht eine vergrößerungsabhängige Bewertung des Qualitätsverlusts sphärischer Newton-Spiegel – im Gegensatz zu vergrößerungsunabhängigen Maßen wie Strehl oder MTF-Formverlust. Der Strehl ist dabei nicht verworfen: Er ist der Grenzwert für hohe Vergrößerung. Neu und wichtig ist die Einsicht, dass die Augenpupille bei kleiner Vergrößerung den Spiegel abblendet und die Kugel dort gut aussieht; bei planetentypischer Vergrößerung zählt dagegen die volle Öffnung. Die analytische Näherung $\tilde{Q}(V)$ ist für Abschätzungen geeignet, überschätzt aber im mittleren Bereich um etwa 1–3 %. Offen bleiben ein unabhängiger Referenzvergleich und ein Beobachtertest.

Literatur

[1] J. L. Mannos, D. J. Sakrison: The effects of a visual fidelity criterion on the encoding of images. *IEEE Trans. Inf. Theory* 20(4), 525–536 (1974).

[2] D. L. Fried: Optical resolution through a randomly inhomogeneous medium for very long and very short exposures. *J. Opt. Soc. Am.* 56, 1372–1379 (1966).

[3] M. Born, E. Wolf: *Principles of Optics*. Cambridge University Press.

[4] V. Sacek: *Notes on Amateur Telescope Optics*, https://www.telescope-optics.net.

[5] H. R. Suiter: *Star Testing Astronomical Telescopes*. Willmann-Bell.